

Public registration

Updates 

Research questions or hypotheses

¿Existen diferencias significativas en la calidad de los requisitos funcionales generados mediante un proceso humano de ingeniería de requisitos y aquellos generados mediante un modelo de lenguaje (LLM)?

Hipótesis nula (H0):

No existen diferencias estadísticamente significativas en la calidad de los requisitos funcionales generados mediante un proceso humano y los generados mediante un modelo de lenguaje.

Hipótesis alternativa (H1):

Existen diferencias estadísticamente significativas en la calidad de los requisitos funcionales generados mediante un proceso humano y los generados mediante un modelo de lenguaje.

Data does not yet exist. No part of the data that will be used for this analysis plan exists, and no part will be generated until after this plan is registered.

El estudio será registrado antes del análisis de los datos para definir previamente las preguntas de investigación, variables, criterios de evaluación y plan estadístico. El análisis será realizado siguiendo el protocolo establecido en este preregistro, reduciendo posibles decisiones posteriores basadas en los resultados obtenidos.

Study type
Non-randomized study: Does not include random assignment of subjects to treatments or conditions. This usually includes correlational studies, observational studies, surveys, natural experiments, real-world evidence studies, regression discontinuity designs, and descriptive studies.

No causal relationship inferred: This study is not intended to inform a causal relationship.

Subjects will not be aware of the assigned treatment during data collection (either because the subjects are not human participants or because of blinding procedures). Researchers or observers who code or interpret data for analysis will not be aware of the assigned treatments during coding.

Edit

Angelo Zambrano

No resource type

El presente preregistro corresponde al diseño experimental del proyecto Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física (ISCSTL)...

Registration Type

OSF Registries

Date Created
Sep 12, 2026, 7:50 PM

Date Registered
Sep 12, 2020, 7:50 PM

Engineering Education Medicine and Health Sciences

Computational Engineering

SICST Terapia Física Ingeniería de Requisitos Software
Requirements Large Language Model LLM Requirements
Engineering Software Quality Experimental Evaluation

[? Help](#)

OSF

Home

Search OSF

Support

My OSF

Registries

Discover

Registry Details

Overview

Metadata

Files

Resources

Wiki

Components

Contributors

Links

Analytics

Recent Activity

Preprints

Meetings

Institutions

Profile

OSF | Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física (SICST)

osf.io/82q76/overview

Intention for causal interpretation

No causal relationship inferred: This study is not intended to inform a causal relationship.

Blinding of experimental treatments

Subjects will not be aware of the assigned treatment during data collection (either because the subjects are not human participants or because of blinding procedures). Researchers or observers who code or interpret data for analysis will not be aware of the assigned treatments during coding.

Additional blinding during research or analysis

Los requisitos funcionales serán anonimizados antes de la evaluación. Los evaluadores no conocerán si cada requisito proviene del proceso humano o del modelo de lenguaje (LLM), con el objetivo de reducir sesgos durante la valoración.

Study design

El estudio corresponde a un diseño comparativo no experimental.

Se analizarán dos grupos de requisitos funcionales: requisitos obtenidos mediante un proceso humano de ingeniería de requisitos y requisitos generados mediante un modelo de lenguaje (LLM).

Los requisitos serán evaluados por evaluadores independientes utilizando una rúbrica estructurada con cinco dimensiones de calidad: completitud, ausencia de ambigüedad, verificabilidad, corrección respecto a la fuente y consistencia interna.

Cada requisito será evaluado mediante una escala Likert de 1 a 5. Posteriormente se realizará un análisis descriptivo, evaluación del acuerdo entre evaluadores y comparación entre ambos grupos.

No files selected

Randomization

No se aplicará un procedimiento de aleatorización experimental. Los requisitos serán organizados y anonimizados antes de la evaluación para evitar que los evaluadores conozcan su procedencia.

Sampling

Data collection procedures

La muestra estará compuesta por requisitos funcionales obtenidos dentro del proyecto Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física (SICST).

Los requisitos serán obtenidos mediante dos fuentes de generación:

1. Requisitos funcionales elaborados mediante un proceso humano de ingeniería de requisitos, utilizando información recopilada durante la etapa de levantamiento de necesidades.

2. Requisitos funcionales generados mediante un modelo de lenguaje (LLM) utilizando información del dominio del sistema.

Los requisitos serán normalizados, anonimizados y organizados antes de la evaluación. Posteriormente serán entregados a evaluadores independientes para valorar su calidad mediante una rúbrica estructurada.

Los criterios de inclusión consideran requisitos funcionales completos y relacionados con el dominio del sistema SICST.

Se excluirán requisitos duplicados, incompletos o que no correspondan al alcance funcional del sistema.

Data collection procedures - File upload

No files selected

Sample size

La unidad de análisis corresponde a requisitos funcionales individuales pertenecientes al sistema SICST.

La muestra estará conformada por requisitos funcionales seleccionados según los criterios de inclusión establecidos para el estudio, considerando dos grupos de comparación: requisitos obtenidos mediante un proceso humano de ingeniería de requisitos y requisitos generados mediante un modelo de lenguaje grande (LLM).

Los requisitos seleccionados serán evaluados por evaluadores independientes mediante una rúbrica multidimensional compuesta por cinco dimensiones de calidad.

Tags

SICST Terapia Física Ingeniería de Requisitos Software Requirements Large Language Model LLM Requirements Engineering Software Quality Experimental Evaluation

Affiliated Institutions

No affiliated institutions

Funder Names

No information

Language

No language

Associated Project

<https://osf.io/qnumg>

License

CC-BY Attribution 4.0 International

Registration DOI

10.17605/OSF.IO/82Q76

Citation

?

Help